

DEVOIR SURVEILLÉ 6 B

Calculatrice autorisée

Mardi 5 mai 2026

Nom :

Prénom :

EXERCICE 1 (10 POINTS)

Un magasin informatique propose à ses clients qui achètent un ordinateur de souscrire une extension de garantie. Celle-ci couvre les réparations en cas de panne matérielle durant trois ans.

Une enquête est effectuée auprès de 1800 clients ayant acheté un ordinateur il y a trois ans. Elle montre que 25% d'entre eux avaient souscrit l'extension de garantie. De plus, 180 ordinateurs, dont 30% bénéficient de l'extension de garantie, ont subi une panne. Enfin, 60 ordinateurs, dont 60% sans extension de garantie, ont subi plus de deux pannes.

1. Recopier et compléter le tableau ci-dessous.

	Avec extension	Sans extension	Total
Aucune panne			
Une panne			
Plus de deux pannes			
Total			1 800

2. On choisit un client au hasard parmi les 1800 considérés.

On note respectivement E , A , B et C les événements :

- E : « Le client avait pris une extension de garantie. »
- A : « L'ordinateur du client n'a subi aucune panne. »
- B : « L'ordinateur du client a subi une panne. »
- C : « L'ordinateur du client a subi plus de deux pannes. »

Les probabilités seront données sous forme décimale arrondies à 10^{-2} .

- Calculer les probabilités de E et B .
- Calculer la probabilité de l'événement $C \cup \bar{E}$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
- Calculer la probabilité de l'événement $A \cap E$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
- Calculer la probabilité qu'un ordinateur n'ait pas subi plus de deux pannes.

CORRECTION

1.

	Avec extension	Sans extension	Total
Aucune panne	372	1 188	1 560
Une panne	54	126	180
Plus de deux pannes	24	36	60
Total	450	1 350	1 800

2. a.

$$P(E) = \frac{450}{1800} = 0,25$$

$$P(B) = \frac{180}{1800} = 0,10$$

b.

$$P(C) = \frac{60}{1800} = 0,03$$

$$P(\overline{E}) = \frac{1350}{1800} = 0,75$$

$$P(C \cap \overline{E}) = \frac{36}{1800} = 0,02$$

Donc :

$$P(C \cup \overline{E}) = P(C) + P(\overline{E}) - P(C \cap \overline{E})$$

$$= 0,03 + 0,75 - 0,02$$

$$= 0,76$$

Interprétation : la probabilité qu'un client n'ait pas pris d'extension ou que son ordinateur ait subi plus de deux pannes est de 0,76.

c.

$$P(A \cap E) = \frac{372}{1800}$$

$$P(A \cap E) \approx 0,21$$

Interprétation : la probabilité qu'un client ait pris une extension et n'ait subi aucune panne est d'environ 0,21.

d.

$$P(\overline{C}) = 1 - P(C)$$

$$P(\overline{C}) = 1 - 0,03 = 0,97$$

EXERCICE 2 (6 POINTS)

Lina, Hugo et Marc écrivent leur prénom sur un bout de papier qu'ils plient et qu'ils placent dans un chapeau. Ensuite ils reprennent chacun à leur tour un des papiers au hasard. Ceux qui tirent leur propre prénom gagnent.

1. Est-il possible qu'exactly deux des trois personnes tirent leur prénom?

2. À l'aide d'un arbre, calculer la probabilité des événements suivants :

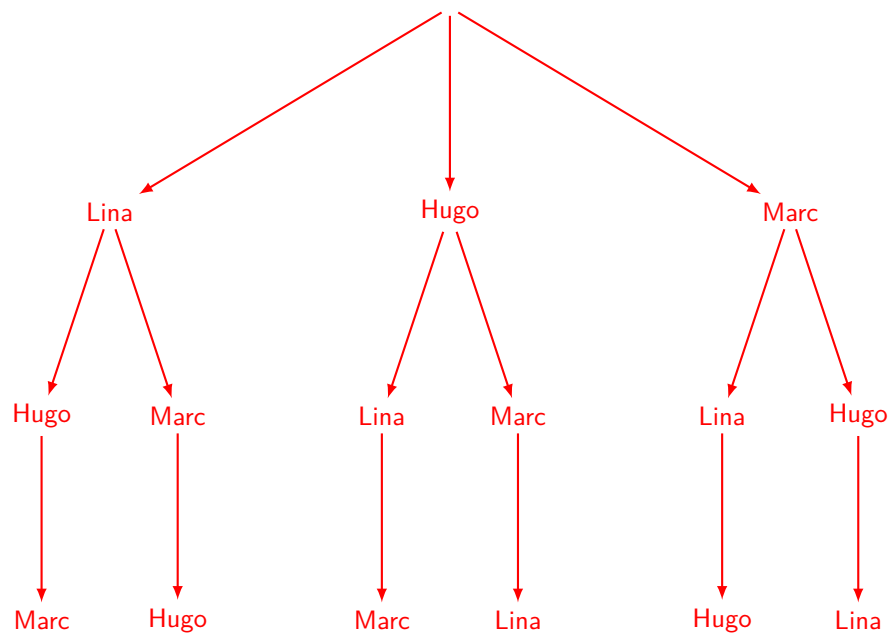
- a. « Tout le monde gagne ».
- b. « Une seule personne gagne ».
- c. « Personne ne gagne ».

CORRECTION

1. Non.

Si deux personnes tirent leur propre prénom, alors le troisième tire forcément aussi son propre prénom.

2. Lina, Hugo et Marc tire leur papier dans cet ordre. Voici l'arbre des possibles.



Il y a 6 tirages possibles équiprobables.

a. Tout le monde gagne :

Un seul chemin :

(L, H, M)

Donc :

$$P(\text{Tout le monde gagne}) = \frac{1}{6}$$

b. Une seule personne gagne :

3 chemins possibles :

(L, M, H)

(M, H, L)

(H, L, M)

Donc :

$$P(\text{Une seule personne gagne}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

c. Personne ne gagne :

On a vu qu'il ne peut y avoir que : 0 gagnant, 1 gagnant, 3 gagnants d'après la question 1.

Donc :

$$P(\text{Personne ne gagne}) = 1 - P(\text{Tout le monde gagne}) - P(\text{Une seule personne gagne}) = 1 - \frac{1}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

EXERCICE 3 (4 POINTS)

A et B désignent deux événements d'un univers associé à une expérience aléatoire.

1. On sait que :

$$P(A) = 0,1 \quad ; \quad P(\bar{B}) = 0,6 \quad ; \quad P(A \cup B) = 0,35$$

Calculer $P(B)$ et $P(A \cap B)$.

2. On sait que :

$$P(A) = 0,2 \quad ; \quad P(B) = 0,5 \quad ; \quad P(A \cap B) = 0,1$$

Calculer $P(A \cup B)$.

CORRECTION

1.

$$P(\overline{B}) = 0,6$$

Donc :

$$P(B) = 1 - 0,6 = 0,4$$

Or :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Donc :

$$0,35 = 0,1 + 0,4 - P(A \cap B)$$

$$0,35 = 0,5 - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = 0,15$$

2.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0,2 + 0,5 - 0,1$$

$$P(A \cup B) = 0,6$$